Лабораторная работа № 28. Динамический NAT

Dynamic NAT (**динамический NAT**) позволяет автоматически сопоставлять внутренние локальные и глобальные адреса (которые обычно являются публичными IP-адресами). При прохождении через маршрутизатор, новый адрес выбирается динамически из некоторого диапазона адресов, называемого пулом публичных адресов (inside global address pool). Если требуется создать трансляцию, а свободных адресов в пуле нет, то пакет отбрасывается. Поэтому число внутренних адресов должно быть больше числа адресов в пуле.

Для настройки необходимо

1. Определить пул адресов для трансляции

```
Router(config)# ip nat pool [имя пула] [начальный ip] [конечный ip] netmask [маска сети]
```

2. Настроить стандартный ACL, чтобы определить адреса для трансляции

```
Router(config)# access-list [номер ACL] permit source [обратная маска]
```

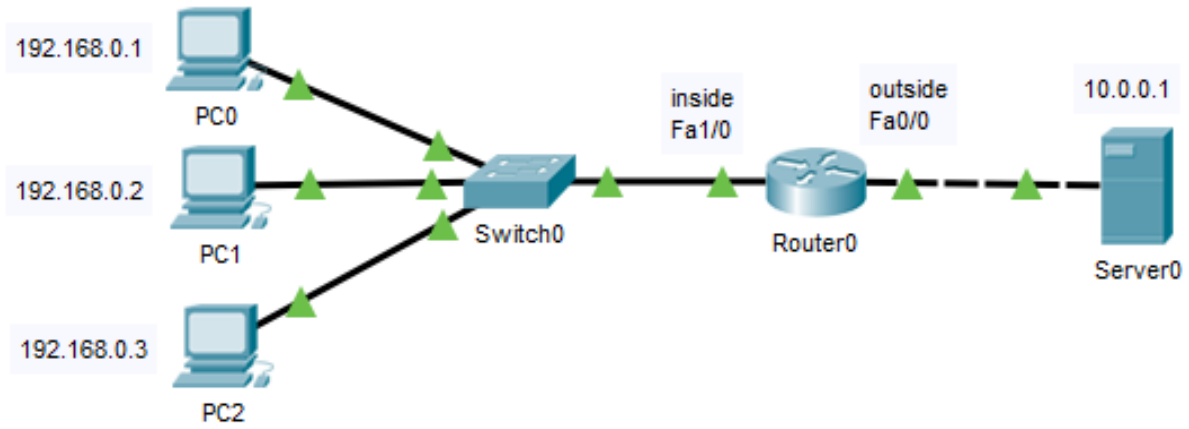
3. Привязать ACL к пулу

```
Router(config)# ip nat inside source list [номер_ACL] number pool [имя пула]
```

4. Определить внутренний и внешний интерфейсы

```
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# ip nat outside
```

Задание 1. Настройка NAT




```
Router(config)#ip nat pool NAT_POOL 10.0.0.11 10.0.0.15 netmask 255.0.0.0
Router(config)#access-list 15 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 15 pool NAT_POOL

Router(config)#int fa1/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit

Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
```

Задание 2. Проверка NAT

```
Router# show ip nat translations
```

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 10.0.0.11:1       192.168.0.1:1      10.0.0.1:1         10.0.0.1:1
icmp 10.0.0.11:2       192.168.0.1:2      10.0.0.1:2         10.0.0.1:2
icmp 10.0.0.11:3       192.168.0.1:3      10.0.0.1:3         10.0.0.1:3
icmp 10.0.0.11:4       192.168.0.1:4      10.0.0.1:4         10.0.0.1:4
```

```
Router# show ip nat statistics
```

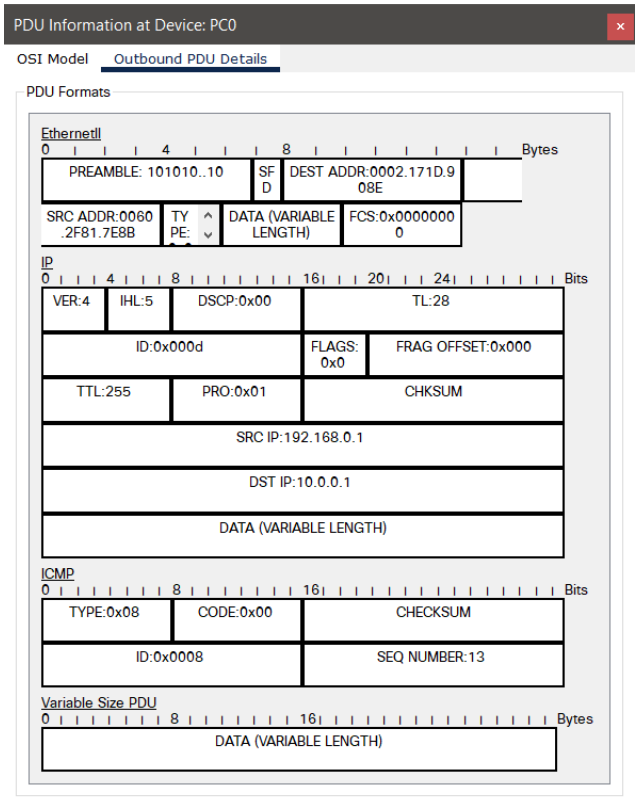
```
Router#show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/0
Inside Interfaces: FastEthernet1/0
Hits: 3  Misses: 4
Expired translations: 4
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 15 pool NAT_POOL refCount 0
 pool NAT_POOL: netmask 255.0.0.0
       start 10.0.0.11 end 10.0.0.15
       type generic, total addresses 5 , allocated 0 (0%), misses 0
```

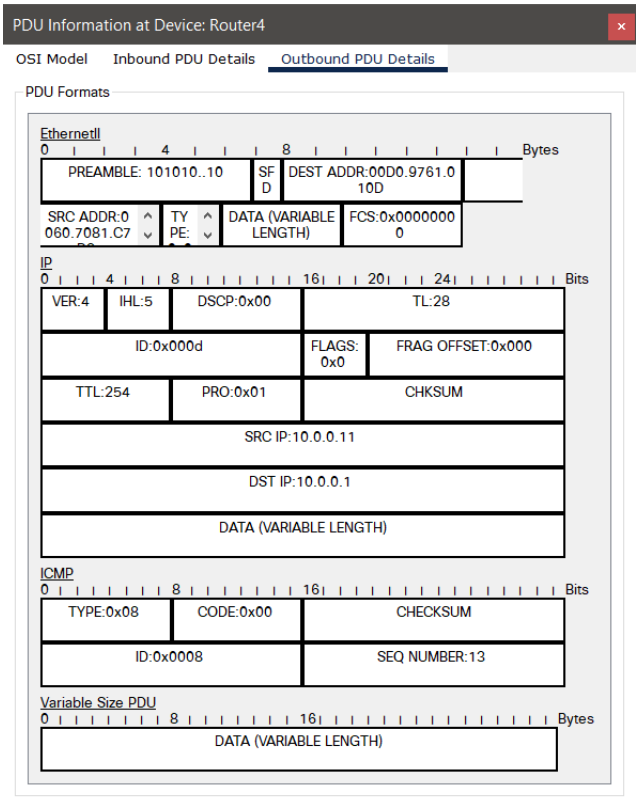
Чтобы очистить все динамические записи до истечения времени ожидания, можно использовать команду

```
Router# clear ip nat translation *
```

Эту команду также можно использовать с ключевыми словами и переменными, чтобы контролировать, какие записи очищаются.

Проверить трансляцию также можно в режиме симуляции, если посмотреть заголовок пакета. После прохождения через маршрутизатор изменяется IP адрес источника





Задание на самостоятельную работу

Настроить динамический NAT для доступа к серверу.

Схема трансляции

192.168.0.0/24	172.10.20.0/16	10.0.0.0/8
192.168.1.0/24	172.20.20.0/16	10.0.0.0/8

